核定本

(5)完成種羊登錄735頭及現場輔導15場次，並召開羊隻產銷資訊研析委員會議1場次。

(6)完成生(羊)乳價格評議委員會議4場次，及羊乳及羊肉末端價格調查案1式

2.推動在地生產消費，開拓多元市場

(1)發表2篇國產乳品正面形象文章，進行2場國產乳品相關演講，並於3篇媒體報導提供國產鮮乳相關專業回應。

(2)辦理國產鮮乳社區推介活動15場次，計776人次參與，透過與中高齡族群面對面互動，推介國產鮮乳的好處，進而養成其飲用習慣，回收有效問卷795份；與通路業者合作宣傳，夾寄巧連智DM41,000份，製作寄送400份繪本分送20家YOYO幼兒園，並與中華職棒大聯盟合作推介國產鮮乳10場次，發送加油棒5,000組，回收有效問卷4,707份，問卷結果顯示65%民眾1週內喝不到5杯鮮乳，對於鮮乳標章認知度已達9成；另辦理「集鮮乳標章抽休旅車」促購活動，抽獎回函計193,770件，民眾參與程度更甚往年。

(3)完成國內外乳品產業發展動向研析，國內美式賣場通路之進口及國產鮮乳價格於111年4月陸續調漲，漲幅約1.1-17.4%，而我國生鮮乳價於111年6月每公斤調高2元後，不少乳廠於8月起陸續調高鮮乳價格，影響鮮乳品牌版圖變化，部分乳廠經評估釋出不續約酪農戶，牽動臺灣酪農產業結構。100年液態乳進口因疫情呈現下滑趨勢，111年疫後影響，進口數量持續下滑，但有趨緩之勢。

(4)加強鮮乳標章與CAS標章產品之查核，辦理CAS產品生產廠訪視或追蹤查驗計22場次。目前取得CAS鮮牛乳業者均已採全品項認證，獲得鮮乳標章及CAS鮮乳於國產市售鮮乳之市占率分別約9成及8成，有效發揮區隔進口乳品之效益。另完成鮮乳標章產品檢驗603件及牛乳穩定同位素及微量元素檢驗310件。

(5)補助辦理地區性國產乳品、牛(羊)肉推介活動計9場次。

(6)完成第一版鮮乳感官特徵風味輪建構，初步先由14篇乳品相關文獻資料及15件鮮乳小規模品評試驗(10位研究參與人員)，建立外觀、氣味、風味、質地/口感、餘味五種感官特徵共計125個描述語，刪除科學文獻出現次數低、前期品評低於20%品評員選取者，共餘43個描述語。運用此基礎與6家乳廠及1協會進行描述語交流互動並加以增補，最後選定44個描述語，經感官試驗完成58位消費者數據收集，取得21個影響喜好性的關鍵描述語，初步結果顯示國人對國產及進口鮮乳有明顯偏好差異。

3.建構精準管理技術，維繫產業永續

(1)完成國產芻料取代利用評估報告1份，結果顯示可運用國產盤固草乾草取代進口百慕達乾草，對消化率及二氧化碳及甲烷生成量均不會造成影響，另以牧草莖包青貯取代部分進口苜蓿及百慕達乾草，可降低碳排並維持消化利用表現，同時可減少農業廢棄物後續處理問題。

(2)完成5場次乳牛乳房炎輔導工作，辦理乳汁樣本檢驗計284件，常見之病原菌為鏈球菌(Streptococcus spp.)，主要係因乳頭末端受傷所致，已輔導牧場加強擠乳作業程序衛生。

(3)完成11場次乳羊代謝輪廓試驗，辦理284頭母羊檢測，評估羊隻健康情形，發現部分乳羊場母羊血糖濃度低下、鈣離子、鎂離子和磷離子濃度

核定本

偏低，推測可能與飼糧中熱能供應不足以及乾物質採食不足有關。

(4)完成羊隻高通量基因檢測平台建立，包含垂體特異性轉錄因子（POU1F1）基因、G6S(遺傳性疾病的檢測項目)及GH(羊隻生長性狀具有相關性)等3項基因，其中垂體特異性轉錄因子（POU1F1）基因為影響動物生長性狀重要基因，已收集2家肉羊場。努比亞山羊POU1F1 基因之基因多態性分析，並蒐集努比亞山羊之生長性狀，包括出生重、3月齡（離乳）、6月齡、9月齡及12月齡之體重及另計算各階段的平均日增重，進行基因多態性與生長性狀之關聯性探討，評估POU1F1 基因是否可應用於努比亞山羊分子標識輔助選拔系統，以增進努比亞山羊族群的生長性能。

(5)運用機械學習方法，將國產及進口牛乳穩定同位素及微量元素檢測值進行特徵值分析，以預測及辨識牛乳產地，111年度蒐集牛乳樣品共計310件，其中國產牛乳樣品計157件，進口樣品153件。結果顯示，各檢測項目中，分別以Tl、Rb、Sr、Cs、N15及C13可作為牛乳產地預測之重要特徵值，透過機械學習技術，辨識牛乳產地（國產/進口），預測準確率可達95%以上。

(6)完成國內乳牛群乳量及乳品質資料初步分析，並持續收集4-5家乳牛場收入與成本資料，訂定各重要性狀之經濟權重，建構111年版本之乳牛選拔指數。

（二）擬解決問題：

1.我國已於102年間簽訂臺紐經濟合作協定(ANZTEC)，給予紐方專屬液態乳TRQ配額內零關稅之優惠，自114年起全面取消配額後，將衝擊國內牛羊產業發展，須及早持續優化產業競爭力，提升生產技術及延伸產業價值鏈，以為因應。

2.近年來國內牛羊產業已逐漸轉型，面對國際貿易自由化、市場開放，應積極加速產業結構調整，落實產銷輔導，穩定國產品供應，發揮產銷班互動效能，以維繫產業永續經營。

（三）計畫目標：

1. 全程目標：
(1)落實整體產銷輔導、穩定產品供應。
(2)推動在地生產消費，開拓多元市場。
(3)建構精準管理技術，維繫產業永續。

2. 本年度目標：
(1)落實整體產銷輔導、穩定產品供應：
A.協同地方政府辦理牛羊產銷班輔導或教育訓練，以健全產銷班功能。
B.辦理鮮乳標章市面查核、肉牛場耳標調查及發放登記、畜牧場現況調查及輔導乳牛產銷班按月至本會草食家畜業務網路資訊系統申報生產資訊工作。
C.辦理羊場現況調查、產銷與轄內攤商國產羊肉標示輔導等工作
D.進行生乳計價漲跌幅影響因素試算、及辦理相關查價工作與會議。

核定本

(2)推動在地生產消費，開拓多元市場：

A.辦理國產牛羊產品推介工作，增加國產品消費量。

B.辦理國內外乳品產業發展動向追蹤研析、鮮乳消費行為變化分析及鮮乳風味研究及體驗工作。

C.辦理鮮乳標章與CAS乳品、牛肉標章產品之輔導查核及產品檢驗。

(3)建構標準管理技術，維繫產業永續：

A.辦理肉種牛預備登錄及種羊登錄工作，另建立羊隻品種識別平台及產出乳牛群育種價估測值，提升產業經營效率。

B.建立人工授精追加胚胎移植技術以改善乳牛及屢配種之繁殖障礙。

C.辦理乳牛羊乳房健康監控，調查並探討乳房炎原因，並提出輔導建議。

（四）實施方法與步驟：

1.落實季節產銷輔導、穩定產品供應：

(1)輔導各地方政府暨酪農產銷班51班、肉牛產銷班4班及養羊產銷班20班辦理產銷輔導、相關教育訓練。(各縣市政府)

(2)辦理乳牛頭數及乳量查核，督導產銷資料按月申報至本會草食家畜業務網路資訊系統，俾利本會就酪農申報資料與乳廠收乳資訊進行比對，有效管控鮮乳標章核發。(各縣市政府)

(3)辦理鮮乳標章市面查核，及配合年度鮮乳標章查廠，並辦理肉牛場耳標調查及發放登記，牛籍資料管理及輔導轄內業商進行國產牛肉標示等工作。(各縣市政府)

(4)辦理羊場現況調查、產銷及轄內攤商國產羊肉標示輔導等工作。(各縣市政府)

(5)辦理生乳計價漲跌幅影響因素試算，並蒐集美國、歐盟、紐西蘭、澳洲、日本及臺灣的生乳產地農場價格及鮮乳零售市場價格，另觀測及彙整臺灣進口美國、紐西蘭、澳洲、日本等國家鮮乳之消長及推估進口鮮乳與國產鮮乳之價格彈性及支出彈性。(國立中興大學行銷學系)

(6)辦理乳牛飼料原料查價及乳牛交易行情資訊查價工作、生乳(牛、羊乳)價格評議委員會議4場及羊隻產銷資訊研析會議1場次。(財團法人中央畜產會)

2.推動在地生產消費，開拓多元市場：

(1)辦理國產鮮乳推介飲用工作，建構國產乳品營養及健康形象，增加國產乳品消費量。(台灣區乳品工業同業公會)

(2)辦理國內外乳品產業發展動向追蹤研析、鮮乳消費行為變化研析及鮮乳風味研究及體驗工作。(財團法人食品工業發展研究所)

(3)因應媒體或網路對國產鮮乳之混淆評論或負面輿情，進行國產乳品正面形象文章發表，並提供專業回應或澄清說明，另就國內衛生安全相關規範修正，進行資料研析與疑義解析，確認可能對產業造成之影響。(國立臺灣大學動物科學技術學系)

(4)加強鮮乳標章與CAS牛羊乳、牛肉標章產品之輔導查核及產品檢驗，鞏固國人對標章乳品信賴度，發揮地產地銷辨識能量。(財團法人中央畜產會)

(5)補助辦理地區性國產牛羊乳或牛羊肉推介活動7場次。(財團法人中央畜產會)

3.建構精準管理技術，維繫產業永續：

(1)辦理肉種牛場預備登錄輔導9場次，種羊育種相關研討會議1場次，種羊登錄700頭及種羊登錄現場輔導13場次。(財團法人中央畜產會)

(2)利用高密度 SNP 生物晶片建立臺灣羊隻品種之各品種全基因組的序列基因資料庫，並運用生物資訊統計分析，建立羊隻品種鑑別平台。(國立臺灣大學動物科學技術學系)

(3)整理並分析乳牛群乳量及乳品質資料，產出乳牛群育種價估測值2套及追蹤111年版本乳牛選拔指數於各乳牛場使用成效，並於產業團體講習會說明育種價與指數的應用。(國立臺灣大學動物科學技術學系)

(4)辦理乳牛羊乳房健康監控，調查並探討乳房炎原因，並提出輔導建議。(國立中興大學獸醫學系)

(5)建立人工授精追加胚胎移植技術以改善乳牛反覆配種之繁殖障礙，並辦理胚胎移植技術輔導10場次及肉牛胚胎移植20頭次。(國立屏東科技大學獸醫系)

（五）重要工作項目：

重要工作項目	工作數量				預算金額(千元)		實施地點	備註
	單位	全程計畫目標112年1月至112年12月	至111年度止累計成果	本年度預定目標	農委會經費	其他配合經費		
輔導產銷班或地方農民團體運作及辦理教育訓練	班	75	75	75	3,425	100	台灣地區	
辦理國產牛羊產品推介工作	式	18	9	18	20,579	3,319	台灣地區	
建構精準管理模式及技術	式	6	5	6	4,645	0	台灣地區	
國內外乳品產業發展動向追蹤研析、鮮乳消費行為變化研析及鮮乳風味研究及體驗	式	3	3	3	2,500	214	台灣地區	
加強鮮乳標章及CAS產品輔導查核及檢驗	件次	635	913	635	3,910	0	台灣地區	

核定本

辦理肉種牛預備登錄、種羊登錄及廠農輔導工作	式	3	3	3	4,150	150	台灣地區	

（六）預定進度：

重要工作項目	工作比重%	預定進度	112年				備註
			1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	
輔導產銷班或地方農民團體運作及辦理教育訓練	10	工作量或內容	計畫審查	計畫執行	計畫執行	計畫執行及檢討	
		累計百分比	10	35	75	100	
辦理國產牛羊產品推介工作	50	工作量或內容	計畫審查	活動規劃	辦理活動及推介教育	辦理活動及推介教育及成果檢討	
		累計百分比	10	30	75	100	
建構精準管理模式及技術	12	工作量或內容	計畫審查	技術模式建構與執行	技術模式建構與執行	技術模式建構報告及計畫檢討	
		累計百分比	10	25	75	100	
國內外乳品產業發展動向追蹤研析、鮮乳消費行為變化研析及鮮乳風味研究及體驗	6	工作量或內容	計畫審查	資料蒐集及初步研析	資料蒐集及初步研析	資料蒐集及研析成果	
		累計百分比	10	35	75	100	
加強鮮乳標章及CAS產品輔導查核及檢驗	10	工作量或內容	計畫審查	計畫執行	計畫執行	計畫執行及檢討	
		累計百分比	10	25	60	100	
辦理肉種牛預備登錄、種羊登錄及廠農輔導工作	12	工作量或內容	計畫審查	計畫執行	計畫執行	計畫執行及檢討	
		累計百分比	10	25	75	100	
累計總進度	百分比		10	29.1	73.5	100	

（七）預期效益：

1. 可量化效益：

指標項目	單位	預期成果
		本年度
國產生乳供應量	公噸	430,000
國產牛羊產品推介工作	式	18
國產乳品推介飲用	瓶	570,000
輔導牛羊產銷班運作及辦理講習	班	75

核定本

國產羊肉自給率	%	9
國產鮮乳自給率	%	90
國內鮮乳消費行為變化研析	式	1
鮮乳風味研究及體驗	式	1

2. 其他政策效益或不可量化效益：

(1)因應高度自由化貿易開放趨勢，辦理國際重要乳業國家之乳業政策與產業情勢資訊更新，以及我國生乳計價模式之調整試算，作為本會施政參據。

(2)強化產業團體服務效能，就因應高度自由化貿易開放挑戰，引領產業自發研議因應策略，有效凝聚產業共識，連結產官學研各面向集思廣益，協力擘劃產業永續發展。

(3)透過辦理國產牛羊產品推介工作，深化國人對國產品之信賴與認同，建構國產品優質形象，增加國產品消費量。

(4)賡續因應持續面臨之國際自由貿易競爭及原物料價格高漲之嚴峻外部挑戰，加強產業結構調整，推動防禦性固本措施，強化產業價值鏈延伸，確保我國國產品之市占率，進而帶動產業永續發展，有效降低受進口損害程度。

七、計畫經費分類

（單位：千元）

經費類別	經常門	資本門	合計
補助費	39,059	150	39,209

核定本

八、預算細目

（一）預算總表

計畫名稱：牛羊產業結構調整計畫　　會計人員核章：

計畫編號：112救助調整-牧-04(2)　　單位：千元

預算科目代號	預算科目	行政院農業委員會			地方政府配合款	其他配合款	合計
		經常	資本	小計			
10-00	人事費	3,097	0	3,097	0	214	3,311
11-00	薪俸	2,488	0	2,488	0	214	2,702
12-00	保險	316	0	316	0	0	316
13-00	加班值班費	155	0	155	0	0	155
14-00	退休離職儲金	138	0	138	0	0	138
20-00	業務費	16,540	0	16,540	900	0	17,440
21-10	租金	694	0	694	0	0	694
22-00	委託勞務費	1,750	0	1,750	900	0	2,650
23-00	按日按件計資酬金	5,268	0	5,268	0	0	5,268
25-00	物品	5,177	0	5,177	0	0	5,177
26-10	雜支	1,580	0	1,580	0	0	1,580
27-10	會議費	390	0	390	0	0	390
27-20	資訊服務費	91	0	91	0	0	91
28-10	國內旅費	1,517	0	1,517	0	0	1,517
28-40	運費	73	0	73	0	0	73
40-00	獎補助費	19,422	150	19,572	0	2,669	22,241
41-00	補助-經常門	19,422	0	19,422	0	2,519	21,941
42-00	補助-資本門	0	150	150	0	150	300
合計		39,059	150	39,209	900	2,883	42,992

核定本

4. 臺南市政府

單位：千元

預算科目代號	預算科目	行政院農業委員會			地方政府配合款	其他配合款	合計	說明
		經常	資本	小計				
20-00	業務費	960	0	960	900	0	1,860	1.辦理牛乳產銷輔導、乳牛頭數及乳量查核、鮮乳標章市面查核、年度鮮乳標章查廠、肉牛場耳標調查及發放登記、牛籍資料管理及輔導轄內攤商進行國產牛肉標示等工作。 2.辦理羊場現況調查、產銷及轄內攤商國產羊肉標示輔導等工作。 3.輔導酪農產銷班9班及養羊農民團體2班運作及辦理講習會。 4.辦理地方農業產業推介活動2場次。
22-00	委託勞務費	900	0	900	臺南市政府900千元。	0	1,800	委託機關、團體、公司辦理國產牛肉推介等活動相關經費，辦理方式依招標結果、合約內容及實際規劃情形作適當調整。(依據補助基準第0906項第4點規定辦理)小計1,800,000元。(本會補助900,000元，配合款900,000元)
25-00	物品	30	0	30	0	0	30	執行本計畫所需防護衣物、鞋套、口罩、消毒水及其他相關耗材。
26-10	雜支	20	0	20	0	0	20	辦理本計畫所須之印刷、文具、紙張、會議便當、郵電、電腦耗材及其他雜項支出。
28-10	國內旅費	10	0	10	0	0	10	辦理本計畫相關業務及工作（含鄉鎮市區公所人員）所需差旅費用。(應依國內出差旅費報支要點覈實報支)
40-00	獎補助費	420	0	420	0	110	530	
41-00	補助-經常門	420	0	420	0	110	530	配合款單位及說明詳如下表
	合計	1,380	0	1,380	900	110	2,390	

預算明細表補充說明

核定本

單位：千元

預算科目代號	預算科目	經常門	資本門	小計	地方政府配合款	其他配合款	合計
41-00	補助-經常門	420	0	420	0	110	530

其他配合款如下：

有關農民團體110千元。

說明如下：

1.補助轄內酪農產銷班(9班)辦理產銷資訊申報(按月)，班會及教育訓練等，費用270,000元，分配如下：

a.安南區：1班*30,000元=30,000元。

b.下營區：1班*30,000元=30,000元。

c.鹽水區：1班*30,000元=30,000元。

d.柳營區：6班，採調整辦理，180,000元(平均每班30,000元)

2.補助養羊產銷班運作及相關管理所需經費30,000元*2班=60,000元(本會補助50,000元，產銷班配合10,000元)。

3.補助地方公所、農會辦理羊肉推介活動，所需經費200,000元。(本會補助100,000元，農民團體配合100,000元)(依據本會主管計畫補助基準0906項第4點規定辦理，相關細目費用依實際支用情形核實報支)

計530,000元。(本會補助420,000元，配合款110,000元)

農業局「112 年度牛羊產業結構調整計畫」
新臺幣 228 萬元墊付案 議案說明

一、 **案由：**行政院農業委員會 112 年 5 月 3 日農牧字第 1120042370 號函核定本府辦理「112 年度牛羊產業結構調整計畫」，核定總經費 228 萬元(中央補助款 138 萬元、市配合款 90 萬元)，因未及納入本府 112 年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 113 年度總預算時辦理轉正。

二、 **補助期程：**自 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

三、 **補助計畫執行工作項目：**

（一）辦理牛乳及羊乳產銷輔導、乳牛乳羊頭數及乳量查核、鮮乳標章市面查核、肉牛場耳標調查及發放登記等工作

（二）輔導酪農產銷班 9 班及養羊農民團體 2 班運作並辦理講習會、教育訓練等工作

（三）委託機關、團體或公司辦理國產牛肉行銷活動，另補助地方公所或農會辦理國產羊肉行銷活動。

四、 **預期成果：**

（一） 補助在地農會辦理牛羊產銷班舉辦班會或教育訓練，健全產銷班功能。

（二） 按月申報乳牛乳羊飼養頭數及乳量，配合鮮乳標章查核，落實乳品溯源，穩定國內乳品供應。

（三） 委託機關或團體辦理國產牛肉及羊肉行銷活動，增加國產肉品消費量。

五、 **相關附件：**

行政院農業委員會 112 年 5 月 3 日農牧字第 1120042370 號核定函及核定計畫。